

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第14讲)

课程总结

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

考试安排

- 考试时间
 - 2026-1-6(周二) 下午
- 考试地点
 - 技术科学楼331
- 答疑
 - 1月5日下午
 - 罗姆楼11-102
- 分数
 - 平时作业 (15%)
 - 大作业(20%)
 - 期末考试65%
- 考试形式
 - 开卷 (不得携带电脑、手机及其他上网或智能设备)
 - 教材
 - 讲义, Slices
 - 笔记

教学内容

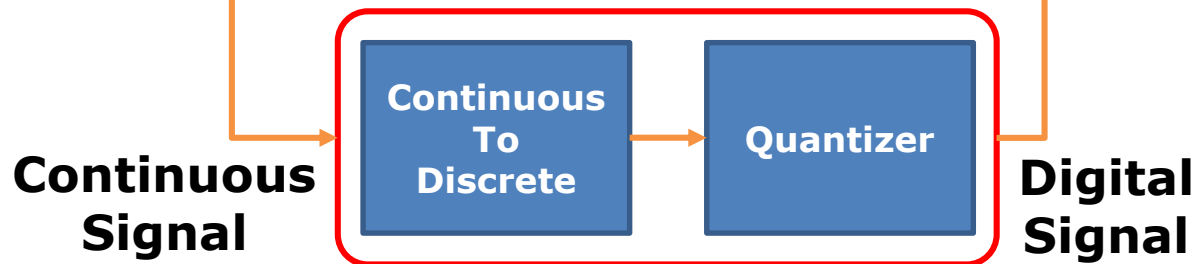
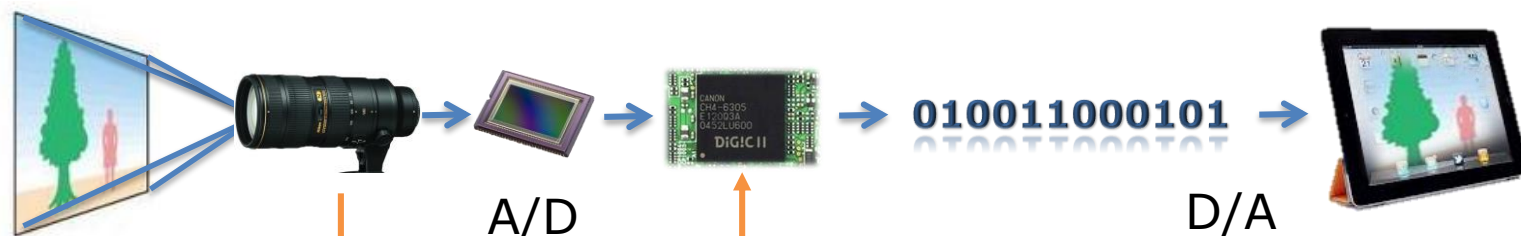
教学内容	学时
课程介绍和概念、知识回顾	3学时
离散信号和系统的表示	3学时
DFT: 概念、性质、快速算法和应用	12学时
谱估计	3学时
LTI系统的分析和设计	12学时
有限字长效应	3学时
自适应滤波初步	3学时
多采样率	3学时

主要知识点

- 采样与量化
- 变换与表示
- 滤波与系统

1. 采样与量化

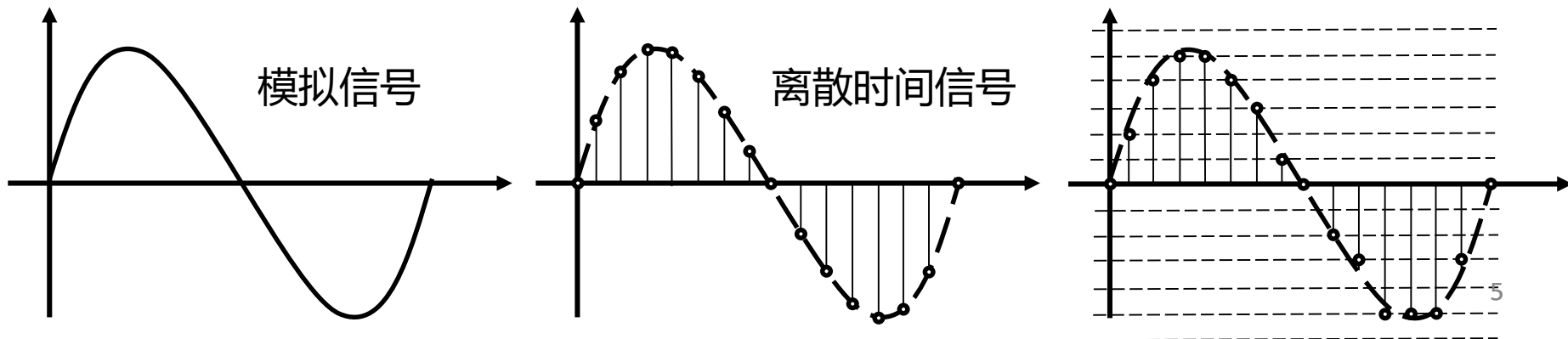
1. 采样与量化



数字信号

模拟信号

离散时间信号

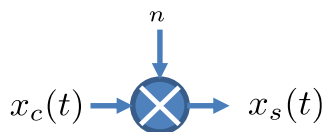


1. 采样与量化

1.1 与连续频谱关系

- 对连续信号进行采样，其频谱是原始信号的周期混叠，混叠周期为采样频率

$$s(t) = \sum_n \delta(t - nT)$$



时域

$x_c(t)$

$s(t)$

$x_c(t) \cdot s(t)$

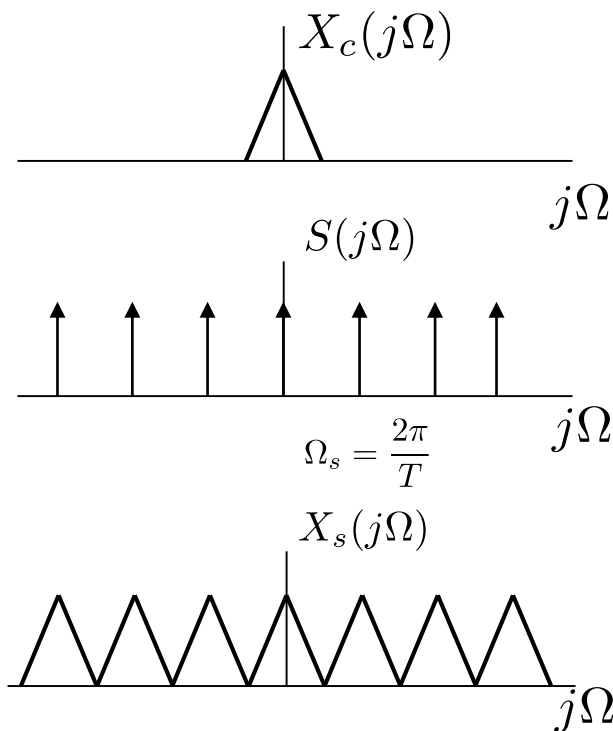
频域

$X_c(j\Omega)$

$$S(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\Omega t} dt$$

$$= \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

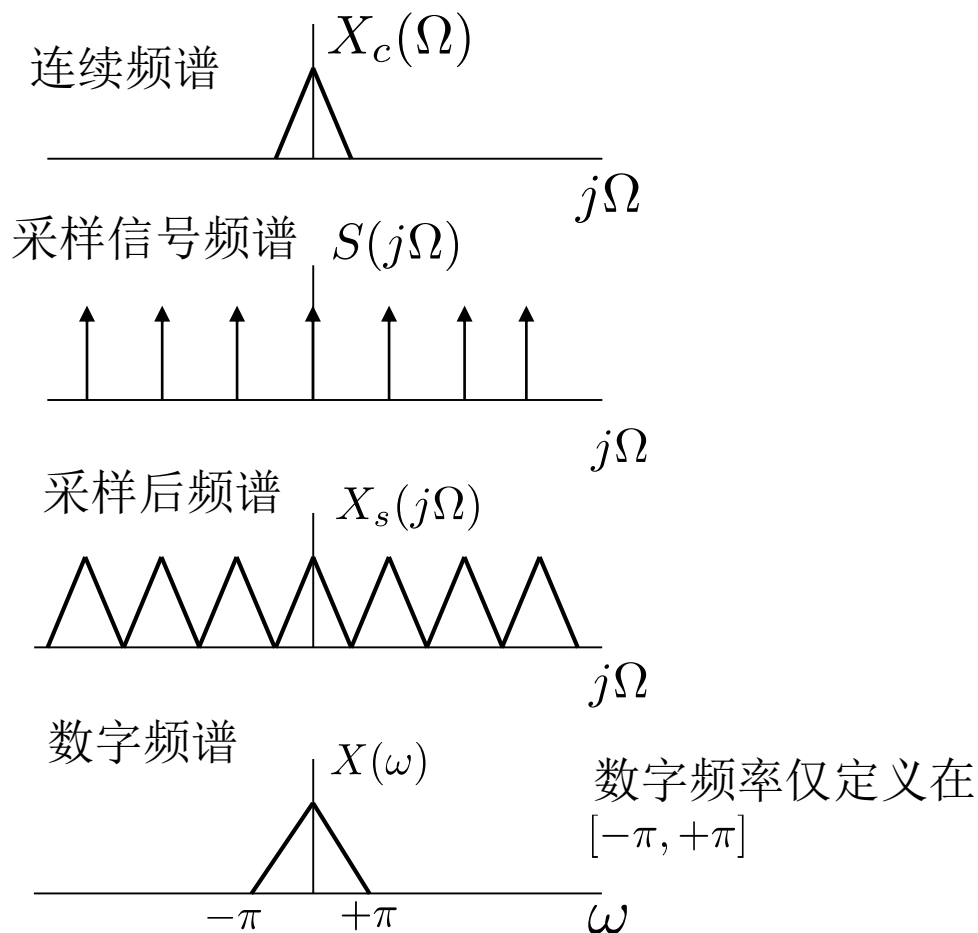
$$\begin{aligned} X_s(j\Omega) &= \frac{1}{2\pi} X_c(j\Omega) * S(j\Omega) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - k\Omega_s)) \end{aligned}$$



1. 采样与量化

1.2 Nyquist采样定理

– 基本出发点：频谱不混叠，信号能恢复



假设 $x_c(t)$ 是带限信号，即

$$x_c(\Omega) = 0, \text{ if } |\Omega| \geq 2\pi B$$

那么，从 $x[n]$ 中无模糊的恢复出 $x_c(t)$ 的充分条件是，采样率

$$\Omega_s = \frac{2\pi}{T} \geq 4\pi B$$

注意，上述推导中：

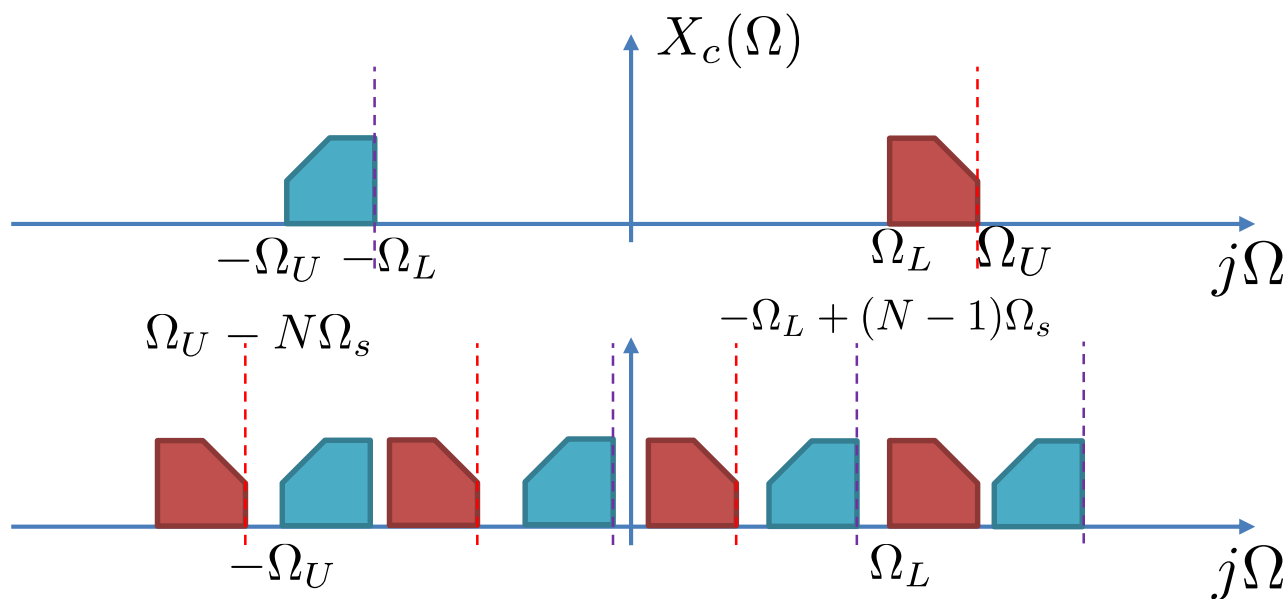
1. $x_c(t)$ 是基带、带限信号
2. Nyquist 是充分条件，即对被采样信号无其他假设

Nyquist: 能否基带频谱中恢复出连续频谱？

1. 采样与量化

1.3 带通采样定理

– 非基带、带限信号——带通采样定理



$$\begin{cases} \Omega_U - N\Omega_s \leq -\Omega_U \\ -\Omega_L + (N-1)\Omega_s \leq \Omega_L \end{cases} \Rightarrow 2\Omega_U/N \leq \Omega_s \leq 2\Omega_L/(N-1)$$

带通采样定理

1. 采样与量化

1.4 采样率变化

- 整数倍降采样
 M 倍抽取



$$y[n] = x[Mn]$$

- 抽取前 $X(z)$ 与抽取后 $Y(z)$ 的关系

第一步：置零

$$X_M(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z e^{-\frac{j2\pi k}{M}}\right)$$

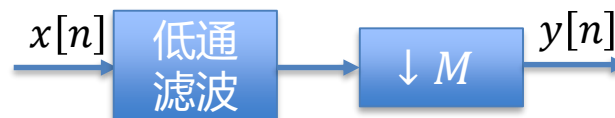
第二步：“压缩”

$$Y(z) = X_M\left(z^{\frac{1}{M}}\right)$$

$$\text{Z变换: } Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-\frac{j2\pi k}{M}}\right)$$

$$\text{频谱: } Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{-\frac{j(\omega-2\pi k)}{M}}\right)$$

抗混叠滤波



通带范围: $\left[-\frac{\pi}{M}, \frac{\pi}{M}\right]$

- Z变换:

$$Y(z) =$$

$$\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-\frac{j2\pi k}{M}}\right) X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-\frac{j2\pi k}{M}}\right)$$

- 频谱:

$$Y(e^{j\omega}) =$$

$$\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H\left(e^{\frac{j(\omega-2\pi k)}{M}}\right) X\left(e^{\frac{j(\omega-2\pi k)}{M}}\right)$$

- 时域:

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[Mn - m] x[m]$$

1. 采样与量化

1.4 采样率变化

• 整数倍升采样

第一步：零插值

$$\text{时域: } x_L[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{L}\right], & n = 0, \pm L, \pm 2L \dots \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

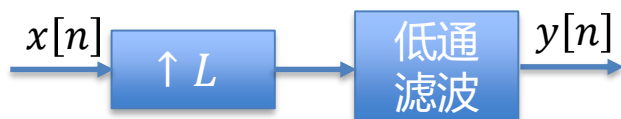
$$\text{Z变换: } X_L(z) = X(z^L)$$

$$\text{频谱: } X_L(e^{j\omega}) = X(e^{jL\omega})$$

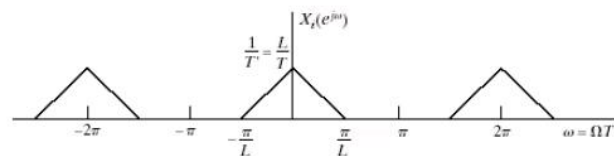
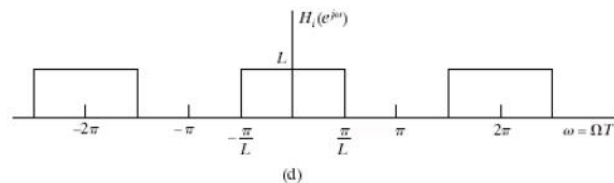
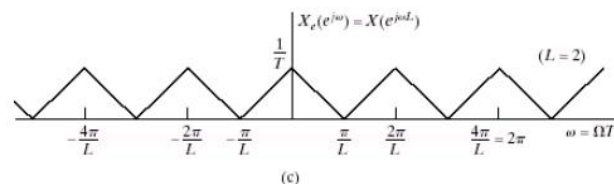
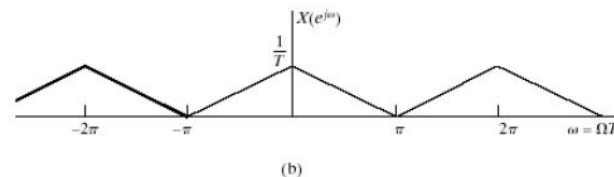
以 $\omega = 0$
为轴频谱
“收缩”

升采样率导致出现原信号频谱的多个“镜像”

第二步：插值滤波



$$\text{通带范围: } \left[-\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{L}\right]$$



$$\text{Z变换: } Y(z) = H(z)X_L(z) = H(z)X(z^L)$$

$$\text{频谱: } Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{jL\omega})$$

$$\text{时域: } y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n - Lk]x[k]$$

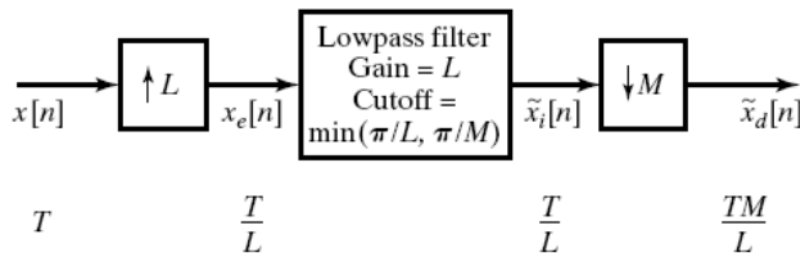
1. 采样与量化

• 1.4 采样率变化

- 有理数倍采样率转换

采样变换率 $\alpha = \frac{L}{M}$

先升采样，后降采样

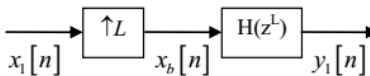
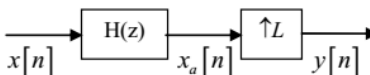
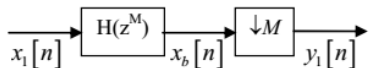
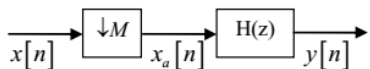


滤波器
频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & |\omega - 2k\pi| \leq \min\left\{\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right\}, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

- 调整滤波与抽取/零插的顺序

- 目的：降低滤波器阶数和数据吞吐率



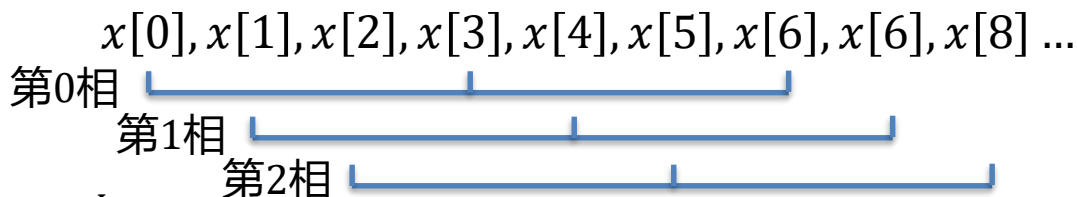
- 抽取前/零插后的滤波器能写作 $H(z^N)$ 的形式，则可交换滤波与抽取/零插顺序
- 若交换后滤波器吞吐率提高 N 倍，则 $H(z) \Rightarrow H(z^N)$ ，反之亦然

1. 采样与量化

1.5 序列多相表示与多相滤波

序列的多相表示

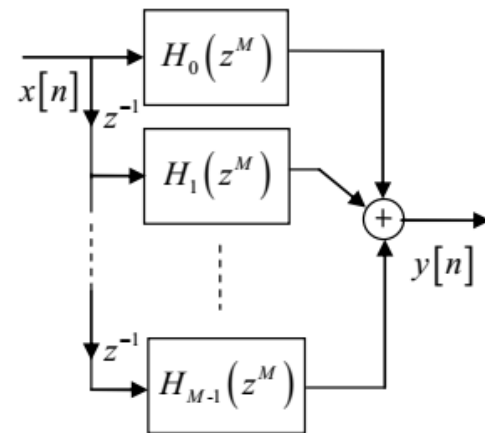
$$X(z) = \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} X_m(z^L)$$



滤波的多相实现

$$H(z) = \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} H_m(z^L)$$

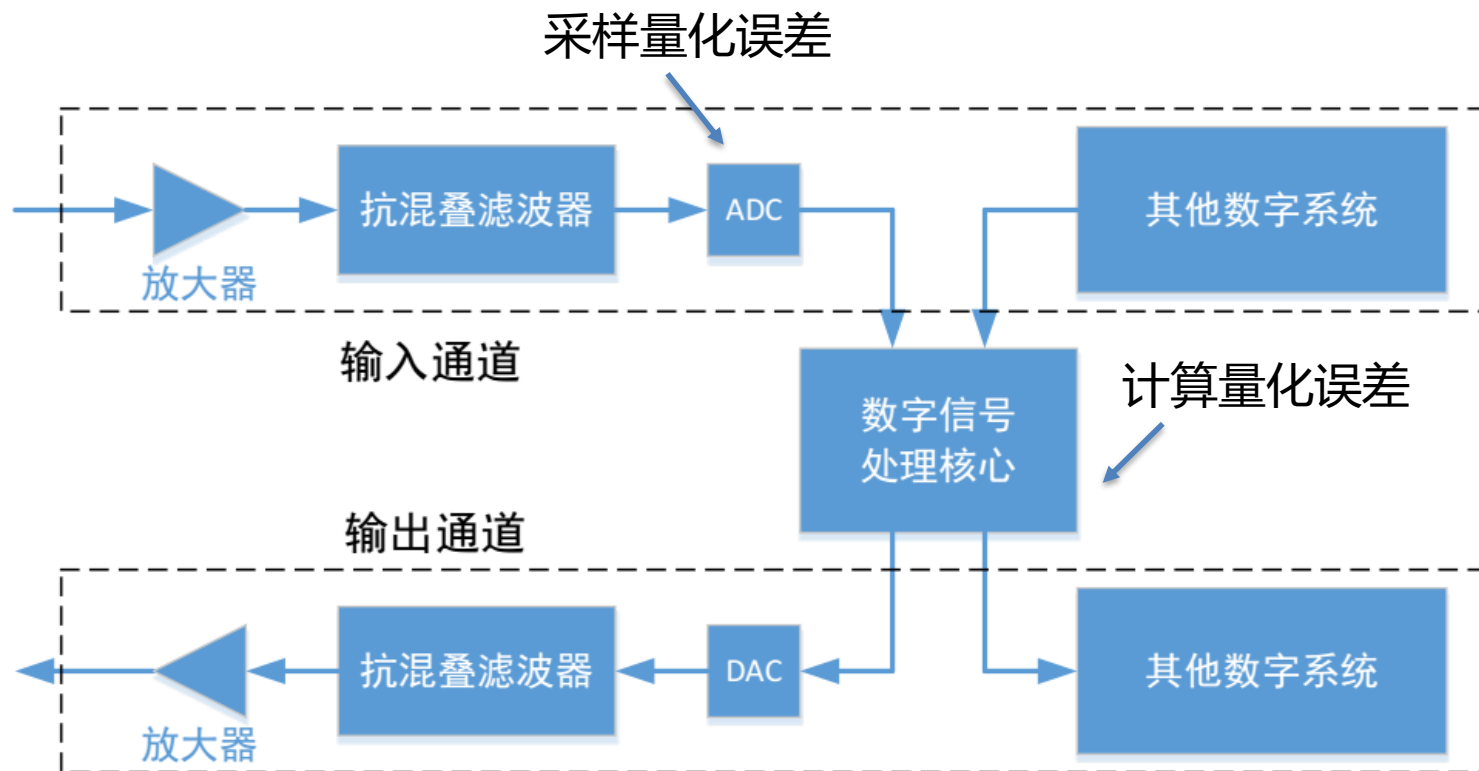
$$\text{其中: } H_m(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} z^{-k} h[kL + m]$$



在此基础上进行升、降采样操作

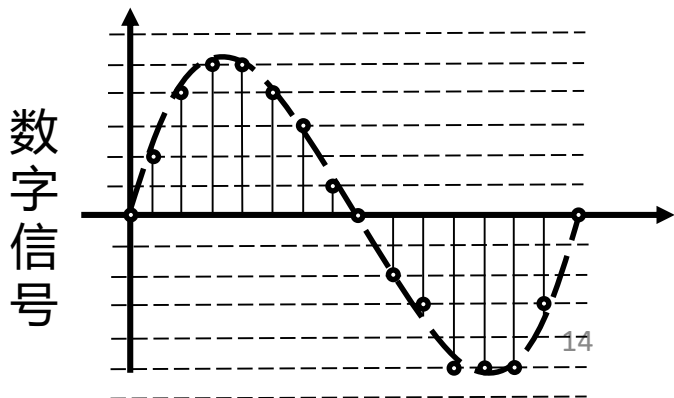
1. 采样与量化

数字系统的误差来源



1. 采样与量化

1.6 量化误差



补码表示

$$[x] = \begin{cases} |x|, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - |x|, & -1 \leq x < 0. \end{cases}$$

符号位

二进制补码($b_0, b_1, b_2, \dots$)与真值:

$$b_0 = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$$

$$x = -b_0 + \sum_{i=1}^{\infty} b_i \times 2^{-i}$$

当总共用 $1+B$ 个bit表示时, 量化误差为: $q = 2^{-B}$

$$Q\{x[n]\} = x[n] + e[n]$$

量化后

真值

量化误差

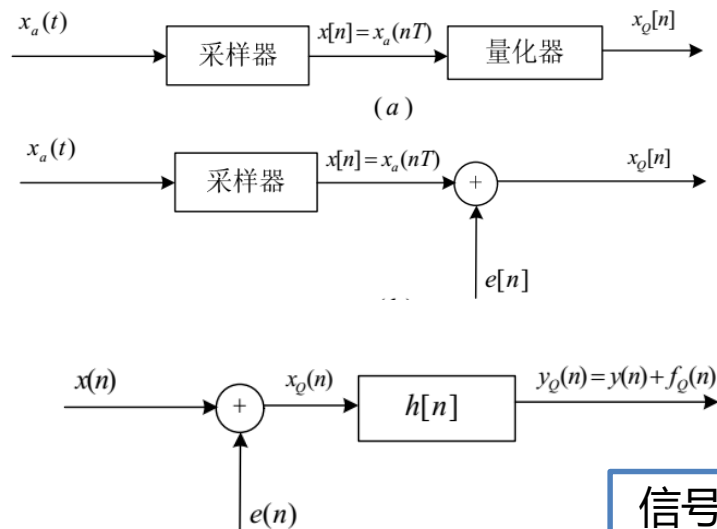
- 截尾法
- 舍入法

	截尾	舍入
均值	$m_T = -\frac{1}{2}q = -2^{B+1}$	$m_T = 0$
方差	$\sigma_e^2 = \frac{1}{12}q^2 = \frac{1}{12} \times 2^{-2B}$	
协方差	$C_e[n] = \sigma_e^2 \delta[k]$	

1. 采样与量化

采样量化误差

- 采样误差均值 $E\{e[n]\} = 0$
- 采样误差功率 $\sigma_Q^2 = \frac{1}{12} q^2 = \frac{1}{12} \times 2^{-2B}$
- 采样误差功率谱密度 $S_Q(\omega) = \sigma_Q^2$ (白噪声)
- 误差与信号可以认为是统计独立的



信噪（量化噪声）比

$$\frac{S}{N} = \frac{\sigma_a^2}{\sigma_e^2} = \frac{\sigma_a^2}{2^{-2B}/12} \Rightarrow 10 \lg \frac{\sigma_a^2}{2^{-2B}/12} = 6.02B + 10.79 + 10 \lg \sigma_a^2$$

信号
功率

注意窄带信号幅度
与功率的关系

误差的传播

$$\begin{aligned} y_Q[n] &= [x(n) + e(n)] * h[n] \\ &= y[n] + f_Q[n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \\ f_Q[n] &= e[n] * h[n] \end{aligned}$$

- 输出误差均值: $E\{h[n] * e[n]\} = 0$
- 输出误差功率谱密度:

$$S_f(\omega) = S_Q(\omega) |H(e^{j\omega})|^2 = \sigma_Q^2 |H(e^{j\omega})|^2$$
- 输出误差功率:

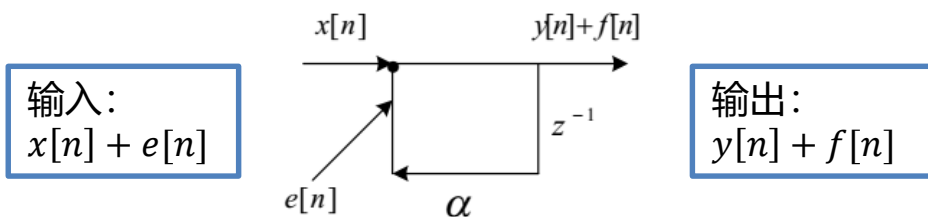
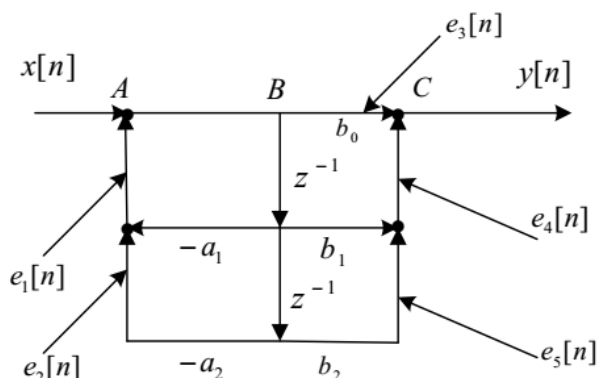
$$\sigma_f^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_f(\omega) d\omega = \sigma_Q^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} |h[n]|^2$$

1. 采样与量化

计算量化误差

主要误差来源：乘法器

- 误差功率： $\sigma_e^2 = \frac{1}{12} \times 2^{-2B}$
- 输出误差功率： $\sigma_f^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_f(\omega) d\omega = \sigma_e^2 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} |g[n]|^2$



$g[n]$ 为噪声源到输出的冲激响应

$$\sigma_f^2 = \sum_{i=1}^K \sigma_{ei}^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |g_i[n]|^2$$

$e_1[n], e_2[n]$ 等价 $\Rightarrow$ 输出噪声 $(e_1[n] + e_2[n]) * h[n]$
 $e_3[n], e_4[n], e_5[n]$ 等价 $\Rightarrow$ 输出噪声 $(e_3[n] + e_4[n] + e_5[n])$

对于直接II型IIR，总输出噪声功率：

$$\sigma_f^2 = \frac{2^{-2B}}{12} \left(N \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 + (M+1) \right)$$

关键点：

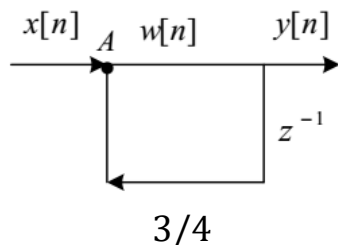
1. 把噪声也看做“信号”，分别通过LTI系统
2. 找出噪声源：除去乘以1，-1的乘法路径
3. 计算噪声源到输出的冲激响应（逆z变换计算）

1. 采样与量化

1.7 溢出错误

主要错误来源：加法器

补码表示范围 $|x| < 1$ ，加法器输出结果超过此范围则可能造成溢出。

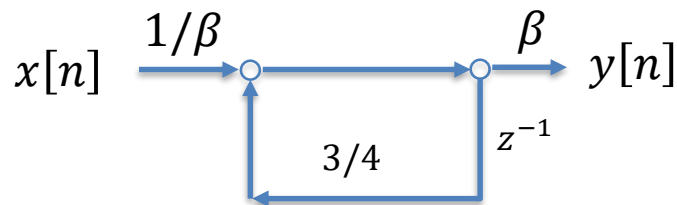


$$|w[n]| = \left| \sum_{m=0}^{\infty} l[m]x[n-m] \right| \leq \max|x[n]| \sum_{m=0}^{\infty} |l[m]| \leq 1$$

$$\max|x[n]| \leq \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} |l[n]|} = \frac{1}{\|l[n]\|_1} \quad \text{其中, } \|l[n]\|_1 = \sum_{n=0}^{\infty} |l[n]|$$

$l[n]$ 是从加法节点某输入到其输出的“冲击响应”。

为了保证不溢出，先将输入“压缩” β 倍。



先缩小，后放大。保持系统传输特性不变

第I类压缩比例因子 $\beta = \|l[n]\|_1 = \sum_{n=0}^{\infty} |l[n]|$ 或 $\beta = \max_{-\pi \leq \omega_0 \leq \pi} |L(e^{j\omega_0})|$

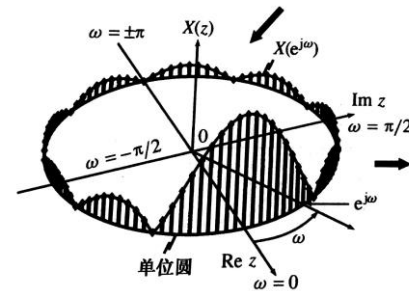
第II类压缩比例因子 $\beta = C \cdot \|l[n]\|_2 = C \cdot \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |l[n]|^2}$

加入压缩因子后的输出量化噪声计算！

2. 变换与表示

2. 变换与表示

2.1 离散时间傅立叶变换 (DTFT)



时域表示: $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$

频域表示: $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$

复频域表示: $x[n] = \frac{1}{j2\pi} \oint_C z^{n-1} X(z) dz$

逆变换

DTFT: $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$

Z变换: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$

将 z 替换为 $e^{j\omega}$, 即得到DTFT。

DTFT的基本性质:

- 周期性
- 线性
- 频域求导
- Parseval定理
- 序列调制
- 序列平移
- 共轭与对称性质
- 反转
- 卷积与相关
- 典型序列/函数的DTFT/IDTFT

$$X(\omega) = X(\omega + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \|x[n]\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \|X(\omega)\|^2 d\omega$$

$$x[n] e^{j\omega_0 n} \longleftrightarrow X(\omega - \omega_0)$$

$$x[n - n_0] \longleftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(\omega)$$

$$x[n] * y[n] \longleftrightarrow X(\omega) Y(\omega)$$

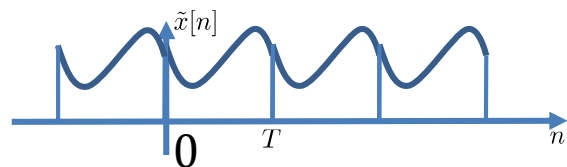
$$R_{x,y}(\omega) = X(\omega) Y^*(\omega) \quad R_{x,x}(\omega) = |X(\omega)|^2$$

相关性质汇总见课件

2. 变换与表示

2.2 离散傅立叶变换 (DFT)

引入：周期序列的DTFT



一般周期性信号 $\tilde{x}[n]$ ，假设其周期为 T ，即 $\tilde{x}[n + T] = \tilde{x}[n]$

$$\tilde{x}[n] = x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kT]$$

$$\tilde{X}(\omega) = X(\omega) \cdot \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2k\pi}{T})$$

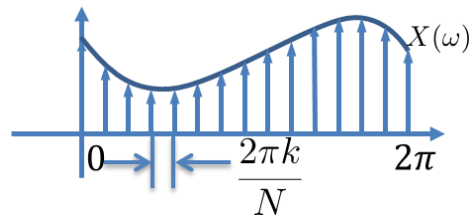
在主值区间内，仅有 T 个非零值！ $\omega = \frac{2k\pi}{T}, k = 0, 1, \dots, T-1$

定义： $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$

$$\mathbf{X} = [\mathbf{d}_0, \mathbf{d}_1, \dots, \mathbf{d}_{N-1}]^H \mathbf{x}$$

$$= \mathbf{D} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot (N-1)}{N}} \\ e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{1 \cdot (N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot (N-1)}{N}} \end{bmatrix}$$



T 点DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\frac{j2\pi nk}{T}}$

逆变换： $x[r] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{rk}{N}}$

时域“补零”

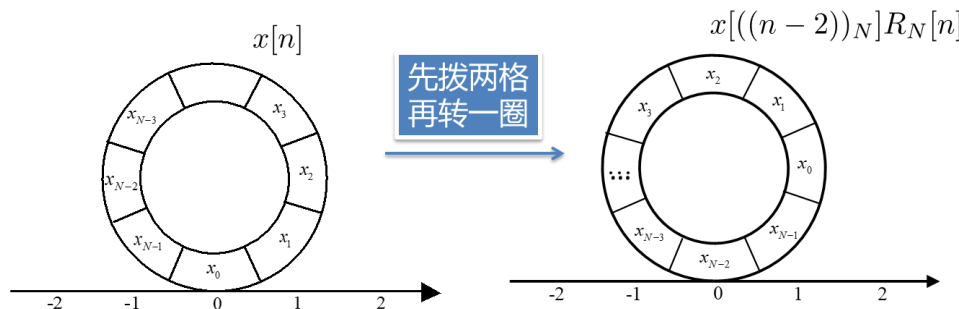


“频域”插值

2. 变换与表示

循环反转、位移与卷积

循环位移 对于 N 点长序列 $x[n]$, 其 m 点循环位移定义为 $x[((n - m))_N]R_N[n]$



循环反转 $x[((-n))_N]R_N[n] = \begin{cases} x[0], & n = 0 \\ x[N - n], & n \neq 0 \end{cases}$

0时刻不变, 其余前后反转。

DTFT性质中的位移、反转, 在DFT中改为循环位移、循环反转。例如:

$$\text{DFT} \{x^*[n]\} = X^*[N - k]$$

循环卷积

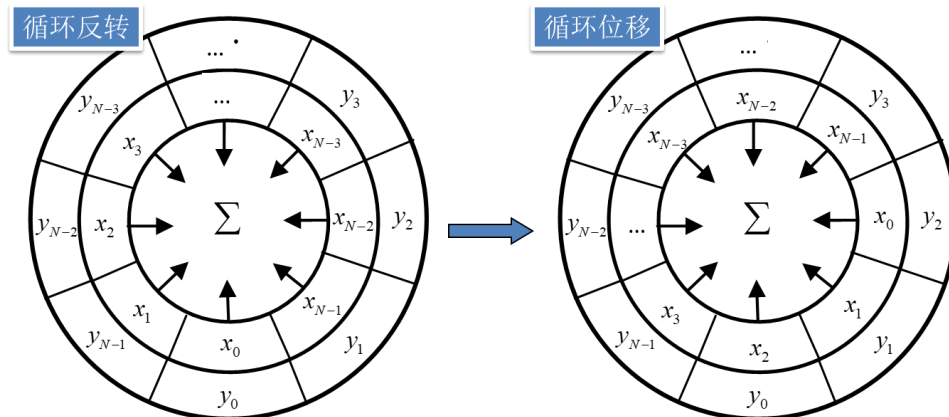
$$z[n] = \text{IDFT}\{X[k]Y[k]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]Y[k]W_N^{-nk} = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[((n - m))_N]$$

循环反转+循环位移

频域相乘, 时域循环卷积。

2. 变换与表示

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} y[m] x[((n - m))_N]$$

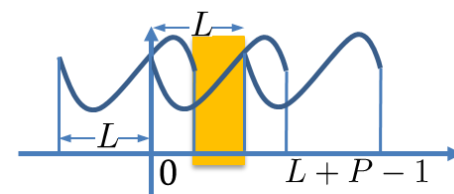


与线性卷积的关系：

1. 可看做两序列线性卷积的周期性混叠。
2. 循环卷积等价于线性卷积的条件：

$$N \geq L + P - 1$$

L点DFT



利用循环卷积计算线性卷积：

- 重叠保留
 - FFT点数不增加，保留每段不混叠的部分
- 重叠相加
 - FFT点数增加，保证每段不混叠

2. 变换与表示

2.3 快速傅立叶变换 (FFT)

本质：利用旋转因子 W_N^{nk} 的性质与求和的结构

注意：各层蝶形结合的元素、旋转因子的底数/指数、乘法位置、误差与溢出控制

注意：频率抽取、时间抽取时输入输出的顺序（倒位序）

基-2FFT的计算量：复乘 $O\left(\frac{N}{2} \log_2 N\right)$ ，复加 $O(N \log_2 N)$

频率抽取基-2FFT

$$X[2r] = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left(x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right] \right) W_N^{nr}$$
$$X[2r+1] = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left(x[n] - x\left[n + \frac{N}{2}\right] \right) W_N^n W_N^{nr}$$

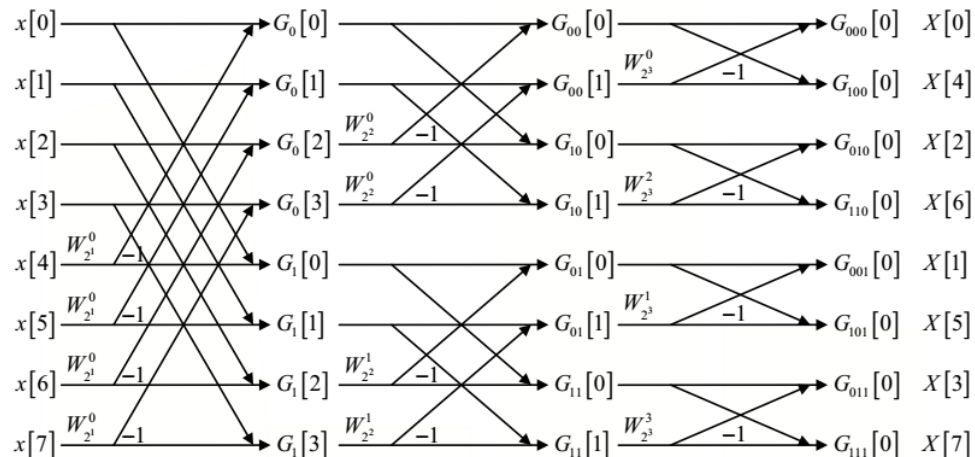
时间抽取基-2FFT

$$X[k] = \left(\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2r] W_N^{rk} \right) + W_N^k \left(\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2r+1] W_N^{rk} \right), k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$
$$X[k] = \left(\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2r] W_N^{rk} \right) - W_N^k \left(\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2r+1] W_N^{rk} \right), k = \frac{N}{2}, \frac{N}{2} + 1, \dots, N - 1$$

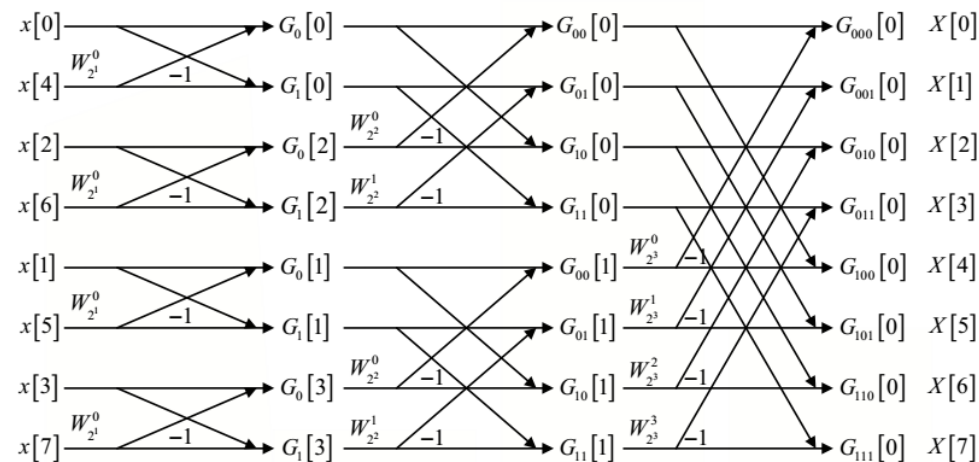
如何用 N 点复数DFT计算2个 N 点实数DFT（以及各种变体）？

2. 变换与表示

频率抽取基-2FFT



时间抽取基-2FFT



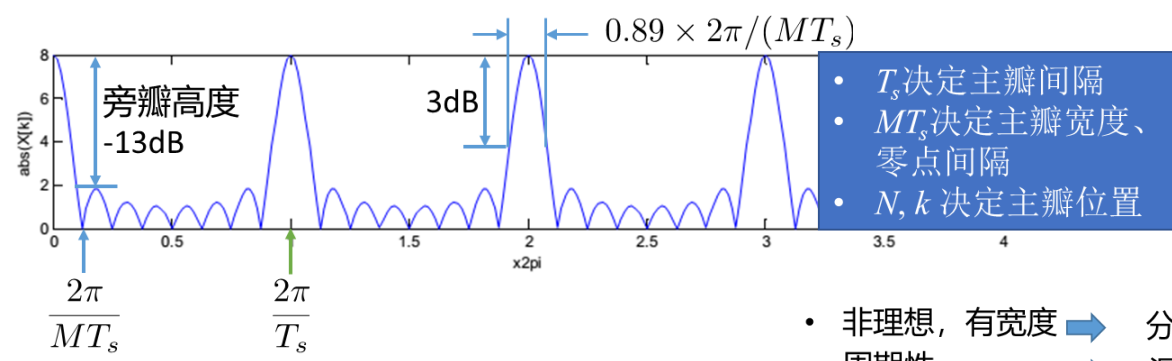
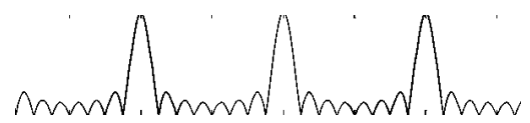
2. 变换与表示

2.4 数字频谱分析



DFT结果与连续信号频谱的关系

$$X[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) d\Omega \left[\sum_{n=0}^{M-1} e^{jn(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \right]$$
$$\psi_{M,N,k}(\Omega) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{jn(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} = e^{j\frac{M-1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}$$



- T_s 决定主瓣间隔
- MT_s 决定主瓣宽度、零点间隔
- N, k 决定主瓣位置

分辨率取决于采样时长

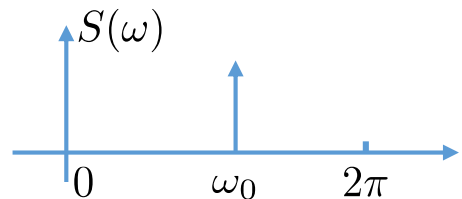
- 非理想, 有宽度 → 分辨率降低
- 周期性 → 混叠
- 有延伸 → 相邻频率分量相互干扰

2. 变换与表示

DFT结果与连续信号频谱的关系

无限长离散信号加矩形窗

例：无限长复正弦序列的DTFT



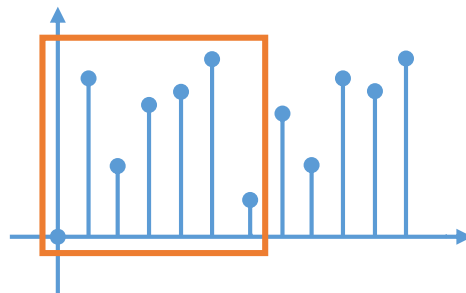
$$s[n] = e^{j\omega_0 n} \quad S(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 n} e^{-j\omega n} = \delta(\omega - \omega_0), \omega \in [0, 2\pi)$$

1. 截取 M 点（加 M 点长矩形窗）

$$x[n] = s[n] P_M[n]$$

M 点矩形窗

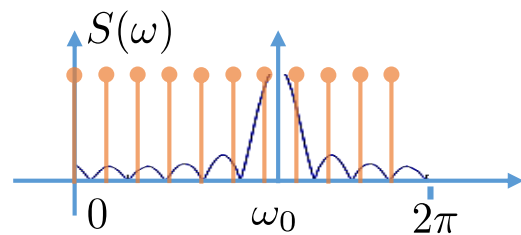
$$P_M[n] = u[n] - u[n - M]$$



2. 时域相乘，频域卷积

$$X(\omega) = S(\omega) * P_M(\omega)$$

$$P_M(\omega) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n} = e^{j\frac{M-1}{2}\omega} \cdot \frac{\sin(\frac{M}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}$$



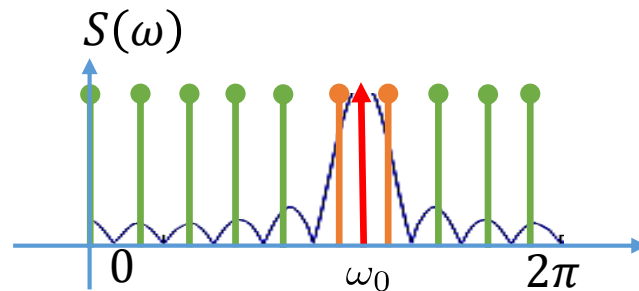
3. $0 \sim 2\pi$ 间 N 等分均匀采样

2. 变换与表示

频谱泄露

- 危害：大分量掩盖小分量
- 解决方案——加窗

窗函数	3dB主瓣	最大旁瓣
矩形窗	0.89	-13dB
三角窗	1.28	-25dB
汉宁窗	1.44	-31dB
哈明窗	1.3	-41dB
布莱克曼	1.68	-57dB

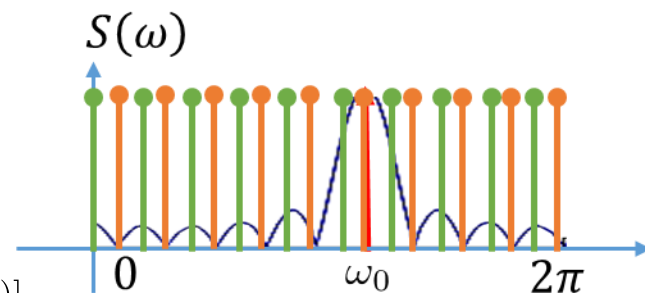


注意概念、指标与FIR滤波器窗函数设计法的异同。

栅栏效应

- DFT是对 $X(\omega)$ 在 $\omega = \frac{2\pi k}{N}$ 处的离散采样
- 加密采样
 - 增加DFT点数
 - 插值

$$X(\omega) = \sum_{n=0}^{M-1} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{k=0}^{M-1} X[k]e^{j\frac{M-1}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})]}$$



Shannon (无损) 插值

3. 滤波与系统

3. 滤波与系统

3.1 Z变换

定义: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$ 时域序列→复平面

收敛域:

(a) 有限长序列

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]z^{-n} \quad \left\{ \begin{array}{l} n_1 < 0, n_2 > 0, 0 < |z| < \infty \\ n_1 < 0, n_2 \leq 0, |z| < \infty \\ n_1 \geq 0, n_2 > 0, |z| > 0 \end{array} \right.$$

(b) 右边 (因果) 序列($x[n]$ 非零区间从某个 n_0 到 ∞)

$$|z| > \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x[n]|} = R_{x1}$$

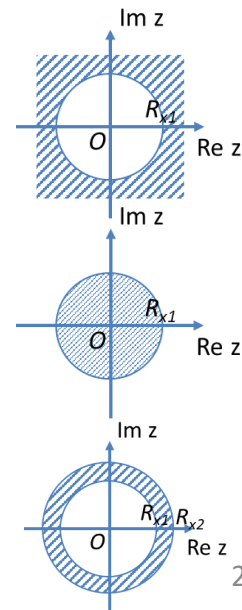
(c) 左边序列

$$|z| < R_{x1}$$

(d) 双边序列

- 可能有环状收敛域
- 可能无收敛域

注意: 是序列决定收敛域, 而非收敛域决定序列!



3. 滤波与系统

3.2 系统的表示

系统函数 $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$

- 因果系统的收敛域：以原点为圆心，最大模值极点的模值为半径的圆外。
- 稳定系统：收敛域包含单位圆。
- 因果+稳定系统：所有极点均在单位圆内。

有理分式形式

零极点形式

零极点形式

表示方式：

$$X(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = G \frac{\prod_{r=1}^M (1 - z_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$

$$X(z) = G Z^{N-M} \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

$$X(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

部分分式展开

$$= \sum_{m=0}^{M-N} B_m z^{-m} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{i=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{r_i} \frac{C_{ij}}{(1 - P_{ij} z^{-1})^j}$$

单位冲击

单边指数

$na^n u[n]$

根据零、极点
评估频率响应

系数计算见教材

根据系统函数计算单位冲击响应！

典型逆z变换计算方法

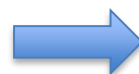
3. 滤波与系统

系统的表示

频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

反变换

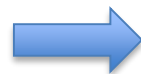


$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega})e^{-j\omega n} d\omega$$

差分方程

$$y[n] + \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$$

系统函数



$$Y(z) + \sum_{k=1}^N a_k Y(z)z^{-k} = \sum_{r=0}^M b_r X(z)z^{-r}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

3.3 全通系统

常数幅频特性 $|H(e^{j\omega})| = C, -\pi \leq \omega < \pi$

若零极点对单位圆对称成对 $\begin{cases} z_p = re^{j\varphi} \\ z_o = (z_p^*)^{-1} = \frac{1}{r}e^{-j\varphi} \end{cases}$ 是全通系统

实系数有理分式全通 $H_{ap}(z) = G \prod_{k=1}^{M_r} \frac{z^{-1} - r_k}{1 - r_k^* z^{-1}} \prod_{p=1}^{M_c} \frac{z^{-1} - c_p^*}{1 - z^{-1} c_p} \frac{z^{-1} - c_p}{1 - z^{-1} c_p^*}$

实数零、极点

共轭成对零、极点

3. 滤波与系统

3.4 群延迟与最小相位系统

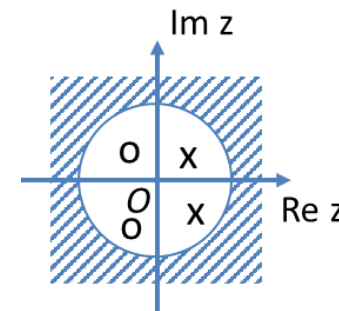
群延迟

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg\{H(e^{j\omega})\}$$

最小相位系统

定义：零、极点均在单位圆内的稳定因果系统，称为最小相位系统。

性质：任意稳定因果系统可表示成全通系统和最小相位系统的级联。

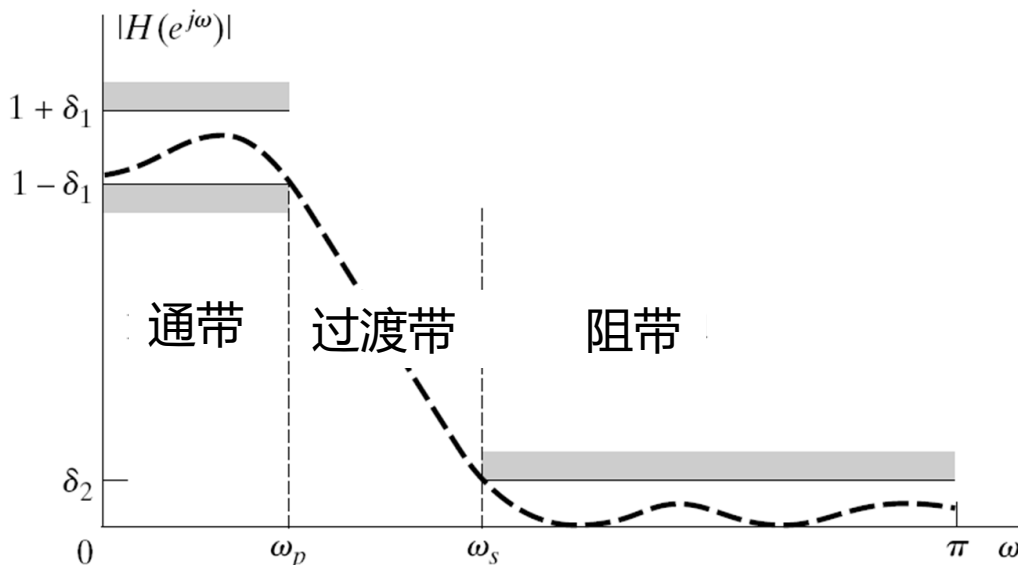


$$\begin{aligned} H(z) &= H_1(z)(1 - z^{-1}z_r) \\ &= H_1(z)(z^{-1} - z_r^*) \left(\frac{1 - z^{-1}z_r}{z^{-1} - z_r^*} \right) \end{aligned}$$

思路：级联一个全通系统，在不改变幅频特性的前提下调整系统零极点位置。

3. 滤波与系统

3.5 滤波器基本参数



主要参数:

- 通带: $0 \leq |\omega| < \omega_p$
- 过渡带: $\omega_p \leq |\omega| < \omega_s$
- 阻带: $\omega_s \leq |\omega| < \pi$
- 通带峰值波纹: $\delta_1, 1 - \delta_1 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1, 0 \leq |\omega| < \omega_p$
- 阻带峰值波纹: $\delta_2, |H(e^{j\omega})| \leq \delta_2, \omega_s \leq |\omega| < \pi$

通带纹波(dB): $-20\log_{10}(1 - \delta_1)$

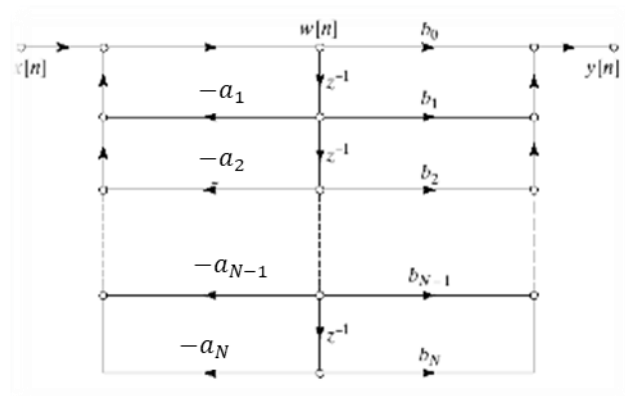
阻带纹波(dB): $-20\log_{10}\delta_2$

3. 滤波与系统

3.5 滤波器结构

IIR滤波器结构

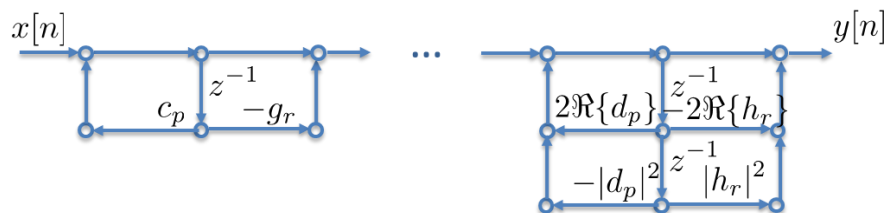
直接II型结构



有理分式表示

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

级联结构



零极点表示

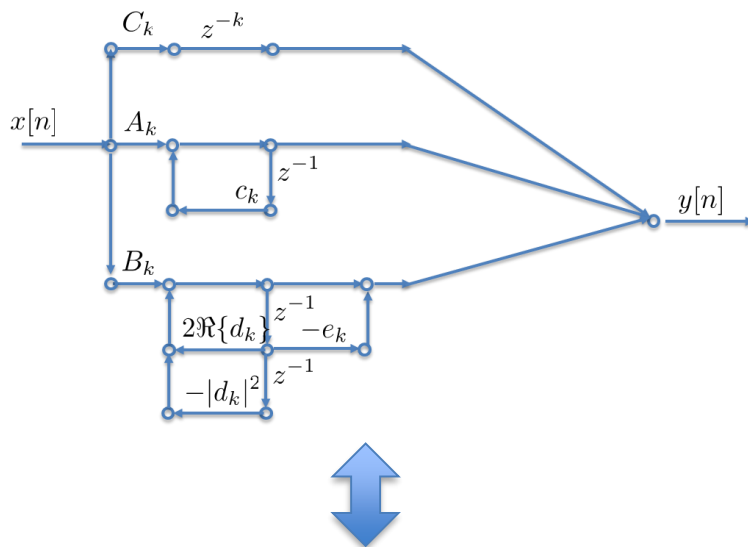
$$H(z) = A \cdot \frac{\prod_{r=1}^{M_1} (1 - g_r z^{-1})}{\prod_{p=1}^{N_1} (1 - c_p z^{-1})} \cdot \frac{\prod_{r=1}^{M_2} (1 - h_r z^{-1})(1 - h_r^* z^{-1})}{\prod_{p=1}^{N_2} (1 - d_p z^{-1})(1 - d_p^* z^{-1})}$$

实系数IIR, FIR滤波器的结构特征。

3. 滤波与系统

IIR滤波器结构

并联结构



部分分式表示

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k} + \frac{\sum_{r=0}^{N-1} b'_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \\
 &= \sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k} + \frac{\sum_{r=0}^{N-1} b'_r z^{-r}}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})} \\
 &= \sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{(1 - c_k z^{-1})} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{B_k (1 - e_k z^{-1})}{(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}
 \end{aligned}$$

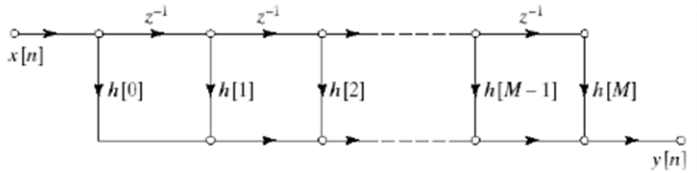
系数的计算方法

几种系统函数表示方式之间的相互转换

3. 滤波与系统

FIR滤波器结构

抽头滤波结构

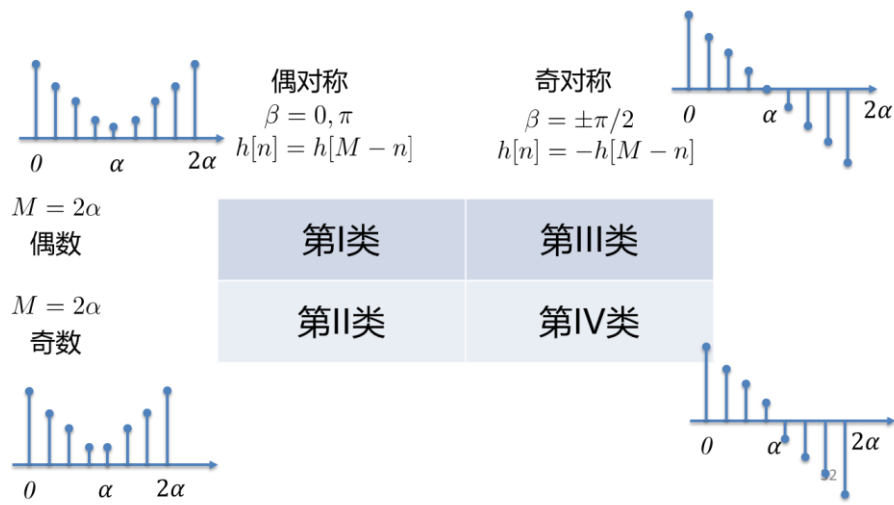


$$\begin{cases} h[n] = \sum_{k=0}^M b_k \delta[n - k] \\ H(z) = \sum_{k=0}^N b_k Z^{-k} \end{cases}$$

FIR滤波的重要优势在于方便实现线性相位（无色散）系统。

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d \arg\{H(e^{j\omega})\}}{d\omega} = \alpha \implies H(e^{j\omega}) = \underbrace{\hat{H}(e^{j\omega})}_{\text{实数}} \underbrace{e^{-j(\alpha\omega - \beta)}}_{\text{相位}}$$

线性相位 $H(e^{j\omega}) = \hat{H}(e^{j\omega})e^{-j(\alpha\omega - \beta)}$

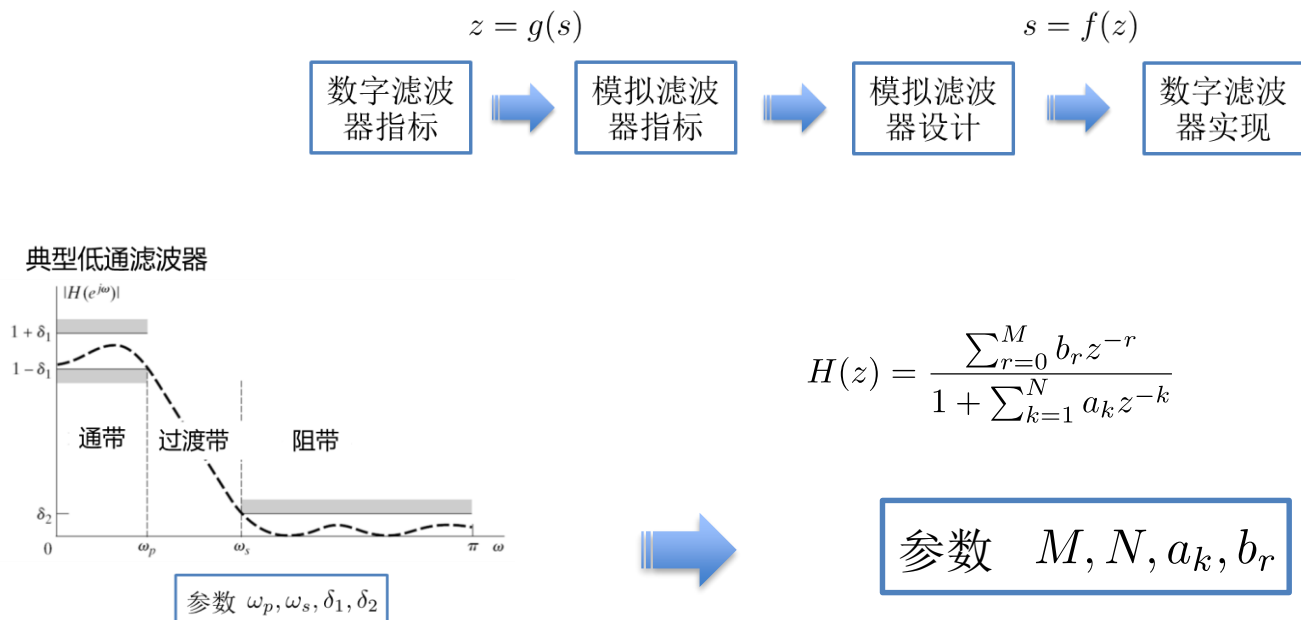


各种类型滤波器的低/高/带通可实现性

群延时α与滤波器阶数的关系

3. 滤波与系统

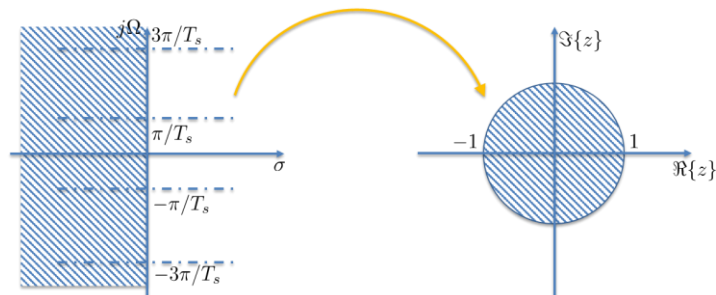
3.6 IIR滤波器设计



典型滤波器结构（Butterworth、Chebyshev）模拟滤波器的设计步骤。

模拟滤波器 $\Rightarrow$ 数字滤波器

- 冲击响应不变法
- 双线性变换法



s 平面到 z 平面映射（左半平面 $\rightarrow$ 单位圆内，虚轴 $\rightarrow$ 单位圆）

3. 滤波与系统

3.7 FIR滤波器设计

最小均方误差准则

均方误差最小意义下的最优 M 阶FIR滤波器是 $H_d(e^{j\omega})$ 的IDTFT—— $h_d[n]$ 在 $0 \sim M$ 间的 $M+1$ 点截断。(矩形加窗)

窗函数设计法

$H(e^{j\omega}) \Rightarrow h[n] \Rightarrow$ 选择滤波器类型 $\Rightarrow$ 确定阶数 $\Rightarrow$ 确定窗类型、参数

窗函数	主瓣宽度 ($2\pi/N$)	最大旁瓣 (dB)	过渡带宽度 ($2\pi/N$)	最小阻带衰 减(dB)
矩形窗	2	-13	0.89	21
三角窗	4	-25	2.1	25
Hanning	4	-31	3.1	44
Hamming	4	-41	3.3	53
Blackman	6	-57	5.5	74

三角窗: $w[n] = \begin{cases} 2n/M, & 0 \leq n \leq M/2 \\ 2 - 2n/M, & M/2 \leq n \leq M. \end{cases}$

hanning窗: $w[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) \right)$

hamming窗: $w[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$

blackman窗: $w[n] = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$

参数化窗——
Kaiser窗的设计

$$w_K = \begin{cases} \frac{I_0[\beta(1-[(n-\alpha)/\alpha]^2)^{1/2}]}{I_0(\beta)}, & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{others.} \end{cases} \quad M = \frac{\alpha_2 - 8}{2.285|\omega_w - \omega_p|}$$
$$\beta = \begin{cases} 0.1102(\alpha_2 - 8.7), & \alpha_2 > 50, \\ 0.5842(\alpha_2 - 21)^{0.4} + 0.07886(\alpha_2 - 21), & 21 \leq \alpha_2 \leq 50, \\ 0, & \alpha_2 < 21 \end{cases}$$

3. 滤波与系统

3.8 Hilbert变换

一个域的因果性 $\Leftrightarrow$ 对偶域实虚部互为Hilbert变换

$$H(j\Omega) = -j\text{sgn}(\Omega) = \begin{cases} -j, & \Omega \geq 0 \\ j, & \Omega < 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

$$x(t) = x(t)u(t) \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} X_R(j\Omega) &= \frac{1}{\pi} X_I(j\Omega) * \frac{1}{\Omega} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X_I(j\lambda)}{\Omega - \lambda} d\lambda \\ X_I(j\Omega) &= -\frac{1}{\pi} X_R(j\Omega) * \frac{1}{\Omega} = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X_R(j\lambda)}{\Omega - \lambda} d\lambda \end{aligned}$$

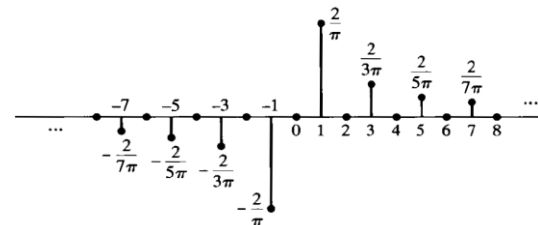
$$H(e^{j\omega}) = -j\text{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j, & 0 < \omega < \pi \\ 0, & \omega = 0 \\ j, & -\pi < \omega < 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \begin{cases} \frac{2 \sin^2(\pi n/2)}{\pi n}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

注意希尔伯特滤波器输出与复信号构造之间的联系与区别。

通过IDTFT得到

离散时间Hilbert变换：非因果、无限长、奇对称

- 加窗实现：如何转化为因果系统？
- 可选择的滤波器类型
- 利用对称性简化计算结构



谢谢大家。祝考试顺利，寒假愉快！